

**COURS DESTINES POUR
L'ACCES DES TECHNICIEN D'HELICOPTERE
DE LA SURETE NATIONALE, AU GRADE
DE COMMISSAIRE PRINCIPAL DE POLICE**

SUPERVISER ET APPROUVER LES TECHNIQUES DE GESTION DE LA MAINTENANCE

SOMMAIRE

1.1- DIFFINITION	3
1.2- LES ACTIVITES DE SUPERVISEUR	3
1.3- LES MISSION D'UN SUPERVISEUR	4
1.4- RESPECT DE LA REGLEMENTATION AERONAUTIQUE	4
1.5- LA PROGRAMMATION, SUPERVISION ET CONTROLE DES OPERATIONS DE MAINTENANCE	5
1.6- COMMENT APPROUVER LES DIFFERENTS TACHES DE MAINTENANCE	6
1.7- LE RESPONSABLE DANS LE VOLET QUALITE	7
1.8- QUELLES SONT LES COMPETENCES REQUISES POUR EXERCER CE METIER	8
1.9- GESTION OU SUIVI DES MARCHES DE MAINTENANCE ET DES CONTRATS	8
1.10-MISE EN ŒUVRE D'ACTION POUR PROJET D'AMELIORATION	8

1- SUPERVISER ET APPROUVER LES TECHNIQUES DE GESTION DE LA MAINTENANCE

1.1- DIFFINITION :

Il est appelé à gérer et animer, dans le cadre de la maintenance préventive ou corrective, plusieurs équipes de tailles variables et de spécialités différentes en fonction de la nature et de l'importance des équipements maintenus. Organiser les interventions des équipes et en assurer le suivi.

Il/elle organise et contrôle l'activité, manage et coordonne des équipes de maintenance. Il/elle prépare, organise, suit et optimise la mise en œuvre des interventions de maintenance préventive, curative et améliorative. Il/elle apporte un support technique aux équipes.

1.2- LES ACTIVITES DE SUPERVISEUR :

- Traitement des anomalies, collecte des informations et des causes des dysfonctionnements constatés, définition et mise en œuvre des corrections nécessaires.
- Déclinaison du plan de maintenance et ajustement en fonction des aléas (techniques, outillages, sécurité)
- Organisation du travail des équipes en fonction du plan de maintenance: affectation du personnel aux interventions à réaliser, réorganisation du personnel, préparation de matériel ...
- Pilotage et gestion du personnel de maintenance (information, fixations d'objectifs, contrôle d'activités, assistance technique, discipline, sécurité)
- Renseignement et tenue à jour des outils de suivi de l'activité (tableau de bords de production, relevés d'incidents, qualité...)
- Renseignement et tenue à jour des tableaux de bord de suivi des pannes ou interventions (nature, durée, stocks de pièces et de fournitures...)
- Supervision du déroulement des activités et de la conformité des opérations de maintenance (sous-traitance / interne)
- Traitement des anomalies, collecte des informations et des causes des dysfonctionnements constatés, définition et mise en œuvre des corrections nécessaires

1.3- LES MISSION D'UN SUPERVISEUR :

- Planifier les activités de maintenance
- Répartir le travail et organiser les moyens et ressources
- Utiliser et exploiter les systèmes, appareillages et techniques de mesures et contrôles
- Evaluer la conformité technique des matériels, équipements et services des fournisseurs et sous-traitants
- Etudier, formaliser, suivre et communiquer sur les indicateurs quantitatifs et qualitatifs dans son domaine de spécialité
- Etudier, proposer et argumenter des améliorations des installations, équipements et matériels en termes de sécurité, fiabilité, performances et durée de vie
- Comprendre et analyser les tableaux de bord d'activités
- Utiliser les logiciels de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO)
- Diriger, animer et développer une (des) équipe(s) de professionnels
- Communiquer sur les interventions prévues / réalisées auprès de différents publics (causes, impacts, solutions techniques) auprès des différents interlocuteurs concernés
- Identifier, diagnostiquer et traiter une anomalie, un dysfonctionnement, un risque (machine, qualité produits, environnement, incendie, accident); évaluer l'urgence d'une intervention externe en fonction du degré de gravité

1.4- RESPECT DE LA REGLEMENTATION AERONAUTIQUE

Le superviseur ou le responsable de la gestion des activités de maintenance en base et doit, à ce titre, veiller que ces activités sont exécutées conformément aux exigences réglementaires, aux standards de navigabilité, à la politique sécurité et qualité et aux procédures approuvées de la direction des unités Aériennes de la sûreté nationale.

Après une coordination adéquat avec les différents bureau en occurrence le bureau engineering, le bureau maintenance, le bureau assurance qualité , le bureau contrôle ,le bureau d'approvisionnement le responsable doit veiller que :

- Que la maintenance des aéronefs et éléments d'aéronefs est accomplie en accord avec les programmes de maintenance approuvés.
- A ce que les aéronefs sont maintenus dans un état de navigabilité conformément aux données approuvées.
- A ce que les aéronefs sont remis en service après chaque opération de maintenance par un organisme d'entretien convenablement agréée.

- A la disponibilité des infrastructures, moyens matériels et humains nécessaires à la planification, l'exécution et à la supervision des activités de maintenance en base et en ligne.
- La disponibilité des équipements et outillages requis et les moyens nécessaires pour assurer une gestion et un contrôle efficaces de toute l'activité de maintenance en accord avec les exigences réglementaires et les procédures approuvées de l'Unité Aérienne de la Sûreté Nationale
- Que la sous-traitance des travaux de maintenance n'est faite qu'auprès d'organismes approuvés et habilités par l'Unité Aérienne de la Sûreté Nationale.
- Au respect des procédures approuvées de l'Unité Aérienne de la Sûreté Nationale et s'assurer qu'elles sont convenablement appliquées
- A l'application des principes des facteurs humains et de sécurité dans la gestion des activités de maintenance
- A l'application et au respect des dispositions en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement.

Il est notamment responsable de :

- Définir les locaux et moyens associés nécessaires au domaine d'activité et garantissant des conditions de travail acceptable.
- Mettre en place des contrats pour assurer les opérations de maintenance sortant du cadre de l'agrément de l'Unité Aérienne de la Sûreté Nationale et s'assurer de leur bonne exécution
- Participer et gérer les différentes réunions techniques prévues avec les constructeurs.

1.5- LA PROGRAMMATION, SUPERVISION ET CONTROLE DES OPERATIONS DE MAINTENANCE :

Proposition des orientations et du programme de maintenance pour son secteur dans le cadre de la politique de maintenance de l'entreprise

- Recueil et suivi de l'information sur les dysfonctionnements de la chaîne de service afin de réaliser les opérations de maintenance
- Planification de l'activité de maintenance et définition des modes opératoires - Mise en œuvre du programme annuel de contrôles réglementaires
- Respect et suivi du budget alloué
- Coordination de l'intervention des différents services compétents

- Mise en œuvre et contrôle du respect des mesures de sécurité, d'hygiène, de sûreté et de la réglementation applicables lors des opérations de maintenance
- Mise en place des standards techniques
- Mise à jour de la documentation technique - Gestion des stocks, de l'outillage et des commandes de matériel
- Contrôle de la bonne exécution des opérations et du bon fonctionnement des installations et des équipements
- Traitement des aléas
- Accompagnement technique dans la réalisation de l'activité

1.6- COMMENT APPROUVER LES DIFFERENTS TACHES DE MAINTENANCE :

Les personnes chargées de la gestion de la maintenance dans le volet de valider et d' approuver tout type de visite doivent, en particulier, s'assurer que chaque aéronef exploité par l'Unité Aérienne de la Sûreté Nationale est entretenu selon le manuel d'entretien approuvé applicable et que toutes les activités de maintenance rentrant dans le cadre de leurs responsabilités respectives sont effectuées conformément aux exigences réglementaires, aux standards approuvés des constructeurs et de l'Unité Aérienne de la Sûreté Nationale.

- Reconnaître la Sécurité comme une préoccupation de tout instant pour l'ensemble du personnel et s'assurer que les standards de sécurité ne sont pas amoindris par des impératifs opérationnels.
- Reconnaître que l'application des procédures, des normes de qualité, des normes de sécurité et de la réglementation doit être de la responsabilité de tous les personnels de l'organisme.
- Fournir aux personnels les outillages, les matériels, les instructions et le temps suffisants pour exécuter l'entretien en accord avec les procédures et les données approuvées.
- Dispenser à l'ensemble du personnel de maintenance une formation initiale et continue aux facteurs humains et prendre en compte les principes liés aux « facteurs humains » dans la gestion des activités de maintenance.

- Mettre en place des mécanismes de remontée d'informations et encourager le personnel à reporter, à sa hiérarchie et à l'assurance qualité maintenance, toute erreur d'entretien et incident.
- Adopter une politique non punitive qui considère, (sauf cas de négligence caractérisée ou de violation intentionnelle de la réglementation et des procédures), les anomalies détectées et les erreurs volontairement reportées comme des opportunités d'amélioration, plutôt que des événements déclencheurs d'un processus de recherche de fautes et d'application de mesures disciplinaires.
- Mettre en place des mécanismes d'analyse méthodique des événements et des remontées d'information, afin d'identifier leurs origines et mettre en place les actions préventives et correctives nécessaires.
- Mettre en place un environnement de travail adapté pour attirer et conserver des personnels compétents et motivés.
-

1.7- LE RESPONSABLE DANS LE VOLET QUALITE :

Cette personne fait des audits pour analyser les procédures appliquées dans l'organisation.

-Cette personne met en place un système qui permet de détecter et d'analyser les défauts de procédures.

-Cette personne met en place des actions correctives et préventives qui peuvent porter sur plusieurs domaines (méthode de travail, formations compétences, etc...).

-Cette personne aide les employés à respecter le référentiel qualité en les informant des défauts de procédures constatés et des actions correctives mise en place ou en les accompagnants dans leurs méthodes de travail.

-Cette personne est interlocuteur entre les autorités, constructeurs et les organismes délivrant les labels qualité.

1.8- Quelles sont les compétences requises pour exercer ce métier:

-Connaître le fonctionnement des aéronefs ou des équipements sur lesquels il travaille.

- Maîtriser les outils méthodologiques Qualité: analyse de risques, analyse causale, plan d'expérience...
- Faire des audits.
- Analyser et synthétiser la documentation réglementaire.
- Bonne maîtrise de l'anglais (la relation avec des intervenants étrangers).
- Accompagner les employés dans l'application de la référentielle qualité.
- Travail en équipe.

1.9- GESTION OU SUIVI DES MARCHES DE MAINTENANCE ET DES CONTRATS :

- Développement ou suivi d'un réseau de fournisseurs et de prestataires (sous-traitants)
- Réalisation des cahiers des charges concernant les maintenances à sous-traiter ou apport d'éléments sur les spécifications techniques
- Suivi opérationnel, administratif et financier des contrats de maintenance - Suivi de la performance des prestataires

1.10- MISE EN ŒUVRE D'ACTION POUR PROJET D'AMELIORATION:

- Suivi et analyse d'indicateurs liés à l'activité
- Proposition et mise en œuvre d'actions d'amélioration et d'optimisation
- Proposition et mise en œuvre d'actions correctives à partir des dysfonctionnements constatés
- Accompagnement de projets d'évolution

ELABORER LES PROCEDURES TECHNIQUE D'ENTRETIEN

SOMMAIRE

2.1- PUBLICATIONS SUR L'HELICOPTERE (DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT)	10
2.1.1- Description Générale	10
2.1.2- Manuel de vol du l'hélicoptère	10
2.1.3- Manuels de maintenance de l'hélicoptère	11
a- Réparation et entretien des composants de l'hélicoptère	11
b- Catalogue d'illustration des pièces	11
c- Isolation des défauts de l'hélicoptère	11
d- Outils et équipements illustres	12
e- Information additionnelle	12
2.1.4- Procédures techniques	12
2.2- DOMAINES DE CONNAISSANCES	14
2.3- ACTIVITES PROFESSIONNELLE	15

2- ELABORER LES PROCEDURES TECHNIQUE D'ENTRETIEN:

2.1- Publications sur l'hélicoptère (documents d'accompagnement) :

2.1.1- Description Générale :

Un ensemble de manuels a été publié dans le but d'apporter aux utilisateurs les informations appropriées et nécessaires et de détailler la documentation technique très utile pour le fonctionnement, la maintenance et la révision de l'hélicoptère. Par conséquent, chaque opération de maintenance réalisée sur l'hélicoptère doit être accomplie conformément aux publications d'Agusta.

L'ensemble des publications comprend :

- manuel de vol RFM a109 LUH (deux volumes)
- manuel de maintenance de l'hélicoptère
- réparation des composants de l'hélicoptère et informations sur la révision
- catalogue d'illustration des pièces
- isolation des défauts de l'hélicoptère
- outils et équipements illustres
- informations additionnelles
- manuel de réparation structurelle de l'hélicoptère
- planning de maintenance de l'hélicoptère
- publications sur le câblage de l'appareil
- test équipement GSE et logiciel

2.1.2- Manuel de vol du l'hélicoptère :

Il apporte au pilote toutes les informations nécessaires pour faire fonctionner l'hélicoptère dans les conditions normales et celles d'urgence. Il est divisé en deux parties, contenant les sections suivantes:

- **VOL.1 PART I – E.A.S.A. APPROUVE :**

- Limites de fonctionnement
- Procédures normales
- Procédures de dysfonctionnement et d'urgence
- Données de Performance
- Equipement Optionnel

- **PART II – DONNES DU FABRICANT :**

- Données sur le centre de gravité et la masse.
- Description des Systèmes
- Maniement, Entretien et Maintenance
- Informations additionnelles sur la Performance

2.1.3- Manuels de maintenance de l'hélicoptère :

Il fournit au personnel qualifié toutes les informations nécessaires pour effectuer des opérations de maintenance afin de préserver les caractéristiques de vol et de navigabilité. L'AMP récapitule les thèmes suivants:

- Les échéances
- La liste des tâches relatives à la maintenance/inspection
- Les vérifications programmées / non programmées
- Les montages / démontages
- Les tests et inspections
- Les réparations autorisées
- La recherche de pannes
- Les tests d'acceptation et de fonctionnement en vol

a- Réparation et entretien des composants de l'hélicoptère :

Contient toutes les informations nécessaires au désassemblage, inspection, réparation et réassemblage des principaux composants de l'appareil.

Il contient les procédures suivantes :

- Dépose et remplacement
- Désassemblage et réassemblage
- Inspections et tests
- Réparation

b- Catalogue d'illustration des pièces :

Il illustre, localise et liste tous les éléments de l'hélicoptère qui sont considérés comme des pièces de rechange pouvant être substituées lors des opérations de maintenance effectuées par les opérateurs. Il contient ce qui suit :

- Les pièces et leurs numéros de référence
- Description et nomenclature des pièces
- Quantités requises
- Illustrations des emplacements des pièces
- L'index des correspondances croisées des pièces

c- Isolation des défauts de l'hélicoptère :

L'objectif de ce manuel est d'apporter au personnel de maintenance toutes les informations requises pour identifier les défauts ainsi que les procédures de description et isolées propres à l'hélicoptère A109 LUH.

d- Outils et équipements illustrés :

Les informations relatives aux outils et équipements illustrés (ITE) fournissent les données se rapportant spécifiquement à l'ensemble des items de l'équipement au sol (AGE) de l'hélicoptère A109-LUH. L'ITE comprend des modules de données (DM) qui fournissent les informations relatives à l'équipement au sol. Chaque DM contient les données spécifiques à un équipement ou à un outil.

Les items servent à :

- L'entretien sur l'hélicoptère
- L'isolation des défauts sur l'hélicoptère
- La réparation des systèmes relatifs à l'hélicoptère

e- Information additionnelle :

• Lettres d'information :

Elles sont émises pour donner à l'utilisateur les "informations usuelles" telles que : Clarifications sur la maintenance annuelle, suggestions pour une meilleure utilisation, procédures de maintenance ou d'inspection, changements pour les composants T.B.O. ou T.B.I: exigences.

A l'exception des exigences du T.B.O. et T.B.I., la soumission aux Lettres d'Information est à la discrétion de l'utilisateur individuel

• Bulletins techniques :

Ils sont émis par le fabricant pour donner les informations techniques qui concernent la navigabilité de l'hélicoptère. La soumission aux Bulletins de Service est OBLIGATOIRE dans les limites spécifiées dans les "sections de réalisation" sauf si le Bulletin est classé comme optionnel

• Instructions de service :

Elles comprennent toutes les informations nécessaires à l'utilisateur pour l'acquisition de pièces, les procédures de maintenance et d'installation quand elles concernent l'équipement optionnel ou qu'elles se rapportent à une modification importante sur l'hélicoptère.

2.1.4- Procédures techniques:

Dans le but de respecter du bon déroulement des visites le responsable doit assurer les points suivants :

- Apporter un support technique aux membres de l'équipe dans la réalisation de leurs activités
- Evaluer et développer les savoir-faire des membres de l'équipe
- Détecter les potentiels et accompagner les évolutions professionnelles
- Organiser, accompagner et superviser l'intégration des nouveaux membres de l'équipe
- Anticiper, détecter et traiter les situations conflictuelles
- Développer la cohésion de l'équipe
- Recueillir et traiter les informations sur les évolutions technologiques et réglementaires
- Traiter les informations nécessaires à la réalisation des activités de l'équipe
- Etablir un programme des opérations de maintenance en déterminant les priorités parmi plusieurs demandes d'intervention et en tenant compte des budgets
- Organiser les activités des membres de l'équipe en tenant compte d'un ensemble de critères : qualité de la prestation à réaliser, délais et budgets à respecter, contraintes liées à l'activité et à l'environnement aéroportuaire, effectifs et compétences, réglementation applicable à l'activité
- Contrôler l'application des réglementations liées à la maintenance, aux spécificités de l'activité et à l'environnement aéroportuaire
- Faire appliquer les règles et mettre en œuvre les procédures en vigueur dans le cadre de ses attributions dans les domaines de l'hygiène, de la qualité, de la sécurité, de la sûreté, de l'environnement et de la santé et sécurité au travail.
- Apprécier la qualité et la conformité des activités réalisées par les membres de l'équipe et par les prestataires en fonction des procédures en vigueur et identifier les anomalies et non-conformités :

- Identifier les éléments clés d'un cahier des charges de prestations et les spécifications techniques à apporter
- Vérifier la conformité des prestations effectuées par les intervenants internes et externes selon les budgets alloués et les contrats définis et identifier les actions correctives à mettre en œuvre
- Maîtriser les systèmes et les logiciels informatiques dédiés aux opérations de maintenance • Assurer un rôle de relais d'information ascendante et descendante entre les différents intervenants
- Communiquer efficacement avec différents interlocuteurs en adaptant son registre et son comportement, en veillant à la qualité des relations professionnelles au sein des équipes et avec les clients, y compris en situation dégradée
- Analyser les indicateurs liés à l'activité et identifier les actions d'amélioration et d'optimisation à mettre en œuvre
- Formuler des propositions d'évolution des procédures, des process ou de l'organisation de l'activité de l'équipe en fonction des besoins et dysfonctionnements constatés
- Accompagner les actions d'amélioration, les projets et les changements

2.2- DOMAINES DE CONNAISSANCES :

Pour qu'un technicien devienne un superviseur en maintenance il doit remplir quelques conditions et être doté d'un domaine de connaissance bien basé à savoir :

- Normes et réglementations liées aux activités de maintenance, au domaine d'intervention et à la sous-traitance
- Techniques de management
- Techniques de gestion des différentes tâches
- Techniques de maintenance dans son domaine d'activité
- Réglementation liée aux contrats de prestations
- Outils et logiciels informatiques dédiés aux activités de maintenance

- Techniques de gestion budgétaire (approvisionnement)
- Techniques d'organisation
- Communication écrite et orale
- Anglais professionnel en fonction du domaine d'activité

2.3- ACTIVITES PROFESSIONNELLES :

Dans le respect des procédures et des règles d'hygiène, de sécurité et de respect de l'environnement, conformément aux normes et à la réglementation (DGAC, ISO, EASA...), le titulaire du CAP Maintenance sur systèmes d'aéronefs doit être capable de réaliser les activités suivantes : La préparation de travail Sous ce titre sont regroupées les tâches antérieures à l'intervention sur le site ou sur l'aéronef. Il s'agit de :

- La prise de connaissance des opérations à effectuer ;
- La vérification des moyens à mettre en œuvre en se référant à la documentation du constructeur, les informations étant généralement rédigées en anglais.

La démarche qualité dans le domaine professionnel aéronautique, que ce soit à l'atelier ou sur l'aéronef, les interventions de maintenance sont scrupuleusement réalisées dans le respect strict d'une procédure écrite. Cette organisation, réglant depuis ses origines la construction et la maintenance aéronautique, correspond au concept industriel dit « de qualité totale » généraliser par les normes ISO. En particulier, l'application de ces procédures se traduit aussi par l'action de renseignement des documents appropriés et par la communication claire et succincte avec le personnel d'atelier et la hiérarchie. C'est la notion de traçabilité. Inspection programmée et action corrective Le titulaire du CAP Maintenance sur systèmes d'aéronefs procède au repérage et à l'identification des défauts sur les éléments de structure durant les opérations d'inspection visuelle ou à partir des données fournies par les dispositifs d'autodiagnostic. Modification, réparation, réglage Les modifications, réparations et réglages sont réalisés à partir des prescriptions et des consignes délivrées par le constructeur ou par l'autorité compétente dont dépend l'aéronef (bulletin de service, consigne de navigabilité, ordre de modification...).

PLANIFICATION ET GESTION DES GRANDES VISITES DE MAINTENANCE

SOMMAIRE

3.1-	INTRODUCTION	17
3.2-	PLANIFICATION DE LA MAINTENANCE	17
3.3-	CALENDRIER DE LA REVISION DES PIECES	18
3.4-	CALENDRIER DES PIECES A REBUTER	19
3.5-	COMMUNICATION INTERNE ET COORDINATION	19
3.6-	LUBRIFICATION ET REVISION	19
3.7-	PREPARATION DES TRAVAUX:	20
2.1.5-	Objectifs de la préparation	20
2.1.6-	Conditions de réalisation	20
2.1.7-	Moyens	21
2.1.8-	Lieu/Situation	21
2.1.9-	Résultats attendus	21
3.8-	DEMARCHE QUALITE	21
2.1.10-	Tâches	21
2.1.11-	Conditions de réalisation	22
2.1.12-	Moyens	22
2.1.13-	Lieu/Situation	22
2.1.14-	Résultats attendus	22
3.9-	INSPECTION PROGRAMMEE ET ACTION CORRECTIVE	23
3.10-	MODIFICATION, REPARATION, REGLAGE	23
3.11-	DEPOSE/REPOSE EQUIPEMENT ET/OU ELEMENTS	23
3.12-	PREPARATION DE L'AERONEF AVANT ET APRES LE VOL	24

3- PLANIFICATION ET GESTION DES GRANDES VISITES DE MAINTENANCE:

3.1- INTRODUCTION

Les pièces énumérées dans le calendrier ci-dessous doivent obligatoirement être mises hors service dès que la limite de vie indiquées atteinte. Lors de la mise hors service (si la limite de vie indiquée est atteinte ou pour d'autres raisons) des pièces indiquées dans les calendriers des limitations de navigabilité, toutes les pièces standard sans numéro de série qui sont raccordées à l'ensemble ou au composant identifié doivent être remplacées aussi.

Sauf indication contraire, la limite de vie associée à une pièce spécifique stipulée dans le calendrier des limitations de navigabilité s'applique au suffixe d'identification indiqué et à tous les suffixes suivants associés à cet élément.

3.2- PLANIFICATION DE LA MAINTENANCE

L'ensemble du planning de Maintenance de l'appareil (AMPI : *Air Vehicle Maintenance Planning*) contient des informations sur les exigences concernant les vérifications préventives ainsi que la maintenance (programmée/non programmée).

- Le chapitre 05 de l'AMPI aborde les sujets suivants :
 - Maintenance programmée/non programmée - 09-A-05- 00-00
 - Limites de temps – généralités - 09-A-05-10-00
 - Tolérances d'intervalles d'inspection admissibles - 09-A-05-11-00
 - Calendrier de la révision des composants - 09-A-05-12-00
 - Calendrier des pièces à rebuter - 09-A-05-13-00
 - Checklists de la maintenance programmée - 09-A-05-20-00
 - Programme d'inspection standard - 09-A-05-21-00
 - Programme d'inspection prolongée - 09-A-05-22-00
 - Programme d'inspection progressive - 09-A-05-23-00
 - Checklists des équipements en option - 09-A-05-30-00
 - Révision de l'hélicoptère - 09-A-05-40-00
 - Vérifications de maintenance non programmée - 09-A-05-50
 - Maintenance - 09-A-05-51-00
 - Inspections sous conditions - 09-A-05-52-00
 - Validation et vérifications fonctionnelles de vol-Généralités 09-A-05-60-00.

Les inspections sont présentées dans un format typographique qui permet d'en faire des copies sur place, de manière à pouvoir être utilisées par le personnel pour effectuer des inspections sur l'hélicoptère et constituer, le cas échéant, une base de données.

REMARQUE : Lors du travail dans des conditions environnementales particulières (contaminées ambiantes, près de la mer ou missions spéciales), l'opérateur est tenu de multiplier ou d'intensifier les inspections prescrites si nécessaire pour assurer une utilisation sécurisée.

L'opérateur peut choisir parmi trois programmes d'inspection, conçus pour offrir une certaine flexibilité en vue d'une utilisation optimale de l'hélicoptère et pour répondre au mieux aux exigences du client. Les programmes d'inspection sont identifiés comme suit:

a. Programme d'inspection Standard. Les inspections planifiées consistent en une vérification de la navigabilité, d'inspection annuelle à 100 heures, inspection standard à 600 heures et 2400 heures.

b. Programme d'Inspection Prolongée. Les inspections planifiées consistent en une inspection de base de 25 heures/30 jours, 150 heures/inspection annuelle standard, 600 heures et 2400 heures inspection standard.

c. Programme d'Inspection Progressive. Les inspections planifiées consistent en une inspection de base de 25 heures/30 jours, une inspection annuelle progressive à 150 heures (divisée en phases), une inspection progressive à 600 heures (divisé en phases) et 2400 heures.

L'opérateur peut décider d'interrompre un programme et de revenir à un autre. Pour répondre aux exigences d'inspection concernant l'équipement optionnel, référez vous au chapitre correspondant dans l'AMP

3.3- CALENDRIER DE LA REVISION DES PIECES

Cette sous-section présente les intervalles de révision des pièces de l'hélicoptère. Le calendrier de suppression des pièces pour n'importe quel numéro de référence mentionnées dans ce calendrier de rebut s'applique à tous les numéros d'indices successifs indiqués pour cet article, sauf indication contraire. Aucune tolérance n'est admise pour le calendrier des pièces à rebuter.

Les opérateurs désirant obtenir une extension de l'intervalle de révision doivent soumettre une demande officielle avec les détails de numéro de série, la durée d'utilisation totale et le temps écoulé depuis la dernière révision chez le fabricant.

3.4- CALENDRIER DES PIECES A REBUTER

Cette sous-section indique le nombre d'heures/mois/années, au bout desquels la pièce doit être obligatoirement jetée. Cette indication concerne toutes les pièces qui ne sont pas critiques au vol et qui ne représentent pas, en tant que telles, une limitation de navigabilité. Aucune tolérance n'est admise pour le calendrier des pièces à rebute

3.5- COMMUNICATION INTERNE ET COORDINATION:

Réponse aux demandes des clients internes et externes en tenant compte des procédures et dans les délais impartis

- Transmission des informations sur l'état du parc opérationnel, des interventions prévues et des dysfonctionnements issus des opérations de maintenance aux équipes et services concernés
- Communication des informations au responsable hiérarchique
- Adaptation des interventions de l'équipe en fonction de l'activité des autres équipes de la même entreprise ou d'autres entreprises
- Renseignement ou contrôle du renseignement des documents liés à la gestion de l'activité et des systèmes informatisés permettant d'assurer la traçabilité des opérations
- Contrôle de cohérence entre les informations enregistrées et les données physiques.

3.6- LUBRIFICATION ET REVISION

Cette section contient des informations concernant la lubrification et la révision des composants de l'hélicoptère.

Les tâches des responsables de la maintenance sont les suivantes :

- 1- Garantir que la réalisation de l'entretien se fait conformément aux normes requises par l'autorité et /ou les procédures de l'organisme,
- 2- Etablir et promouvoir la politique de qualité et de sécurité et s'assurer de leur application effective,
- 3- Coordonner avec les services des finances de la DGSN pour assurer le financement de toutes les activités liées à la maintenance des aéronefs exploités par l'Unité Aérienne, y compris les tâches de maintenance sous-traitées,

- 4- Nommer le personnel de commandement.
- 5- Etablir et promouvoir la stratégie de développement des activités de la maintenance
- 6- Mettre à disposition les moyens humains et matériels nécessaires.
- 7- Assurer la disponibilité des installations et de l'environnement nécessaires à la planification et l'accomplissement des activités de maintenance dans les meilleures conditions.
- 8- Soutenir le système qualité et prendre les mesures nécessaires pour corriger les non conformités identifiées lors des audits de l'assurance qualité.
- 9- Superviser la progression des actions correctives, s'assurer de leur efficacité et faire une revue périodique de l'efficacité du système qualité.

3.7- PREPARATION DES TRAVAUX:

3.7.1- Objectifs de la préparation :

- Prendre connaissance des opérations à effectuer et des dispositions réglementaires
- Se procurer la documentation et les moyens associés nécessaires à l'intervention
- Étudier la carte de travail (consulter éventuellement les normes spécifiques)
- Préparer le poste de travail et sécuriser la zone d'intervention
- Participer, dans le respect des procédures, à la mise sur vérins d'un aéronef

3.7.2- Conditions de réalisation :

- Données et informations disponibles (en français ou en anglais).
- La documentation technique du constructeur et de l'entreprise.
- Les règles concernant l'hygiène, la sécurité, la sûreté et la protection des personnes, des biens et de l'environnement
- Les procédures de l'entreprise
- Le manuel de masse et centrage.

3.7.3- Moyens :

- Les supports et les outils de communication (support papier, informatique, télématique)

- Les moyens d'accès
- Outillage commun et spécifique
- Ingrédients
- Fournitures (consommables, équipements)

3.7.4- Lieu/Situation :

L'aéronef ou les éléments de structure sur la piste ou en hangar

Liaisons utiles ou nécessaires (les services, les prestataires de service...) – Support technique, équipe de travail, personnel navigant, hiérarchie... – Le client ou son représentant

3.7.5- Résultats attendus :

- Les données nécessaires à l'intervention sont toutes collectées.
- L'expression et l'emploi des termes techniques sont cohérents, le message est clair et bien compris par l'interlocuteur.
- La disponibilité et la conformité des moyens sont assurées (étalonnage, péremption, référence...).
- La conformité des documents d'accompagnement des pièces et des fournitures est contrôlée.
- L'intervention peut s'effectuer sans danger pour les personnes, les biens et l'environnement.

3.8- DEMARCHE QUALITE :

3.8.1- Tâches :

- S'assurer de la conformité des moyens : la documentation, les outils, les composants...
- Mettre en œuvre les procédures requises
- Renseigner et/ou valider les documents de traçabilité
- Transmettre par écrit et oral un message clair et succinct

3.8.2- Conditions de réalisation :

Données et informations disponibles (en français ou en anglais) :

- Les règles concernant l'hygiène, la sécurité, la sûreté et la protection des personnes, des biens et de l'environnement
- Les procédures de l'entreprise

3.8.3- Moyens :

- Le manuel des procédures et le manuel des spécifications des organismes d'entretien*, les outils à disposition
- Les moyens pour respecter l'hygiène, la sécurité, la sûreté et la protection des personnes, des biens et de l'environnement
- Les règles de validation de conformité de l'outillage, des outils, et des ingrédients

3.8.4- Lieu/Situation :

- Tous sites d'intervention

Liaisons utiles ou nécessaires (les services, les prestataires de service) : – Support technique, équipe de travail, personnel navigant, hiérarchie... – Le client ou son représentant

3.8.5- Résultats attendus :

- Les procédures de préparation et d'intervention sont connues et respectées.
- Les procédures de mise à jour de la documentation sont connues et appliquées.
- Les règles d'hygiène, de sécurité, et de protection des personnes, des biens et de l'environnement sont respectées.
- L'information a été transmise, la traçabilité est assurée.

3.9- INSPECTION PROGRAMMEE ET ACTION CORRECTIVE :

- Mettre en configuration les systèmes en vue de préparer l'inspection périodique
- Repérer visuellement et identifier les défauts sur la structure, sur les équipements et les composants des systèmes d'aéronefs, (fuite, choc, corrosion, crique, déformation, usure...)

- Contrôler les niveaux, les pressions... et effectuer les relevés de mesure (pression, dimension, niveau, tension, jeu...)
- Dans le respect des procédures, effectuer les compléments nécessaires, les purges, les graissages et les interventions correctives
- Exploiter, dans son champ de compétences, les informations fournies par les systèmes d'autodiagnostic embarqués et celles du compte rendu de bord
- Participer aux essais au sol (débattement des gouvernes et des volets, mise en route moteur...) et signaler les anomalies

3.10- MODIFICATION, REPARATION, REGLAGE :

- Réaliser en conformité l'installation de kits d'assemblage et de modification (structure ou système)
- Réaliser en conformité les opérations de réparation sur la structure secondaire selon l'application du Bulletin Service, Consigne de Navigabilité...
- Réaliser dans le respect des procédures les opérations mineures* de réglage
- Réaliser dans le respect des procédures des opérations assurant la continuité électrique (métallisation) Contrôler la continuité électrique * action mineure = action limitée dans le temps mettant en œuvre des moyens simples.

3.11- DEPOSE/REPOSE EQUIPEMENT ET/OU ELEMENTS :

- Isoler l'équipement ou le sous-ensemble du système auquel il appartient
- Déposer l'équipement ou le sous-ensemble et le conditionner pour stockage, expédition
- Préparer la pose ou la repose de l'équipement ou du sous-ensemble (retirer les protections, vérifier la référence, vérifier l'aspect de l'équipement et de la zone)
- Reposer l'équipement ou le sous-ensemble et le reconnecter au reste du système
- Participer à la restauration de l'intégrité du système

3.12- PREPARATION DE L'AERONEF AVANT ET APRES LE VOL :

- Effectuer les opérations d'arrivée et de départ de l'avion (guider, placer, caler, communiquer avec l'équipage)

- Effectuer les opérations d'avitaillement
- Appliquer les procédures de mise en œuvre des groupes (électrique, pneumatique, climatiseur...)
- Participer à l'opération d'antigivrage, de dégivrage de l'aéronef